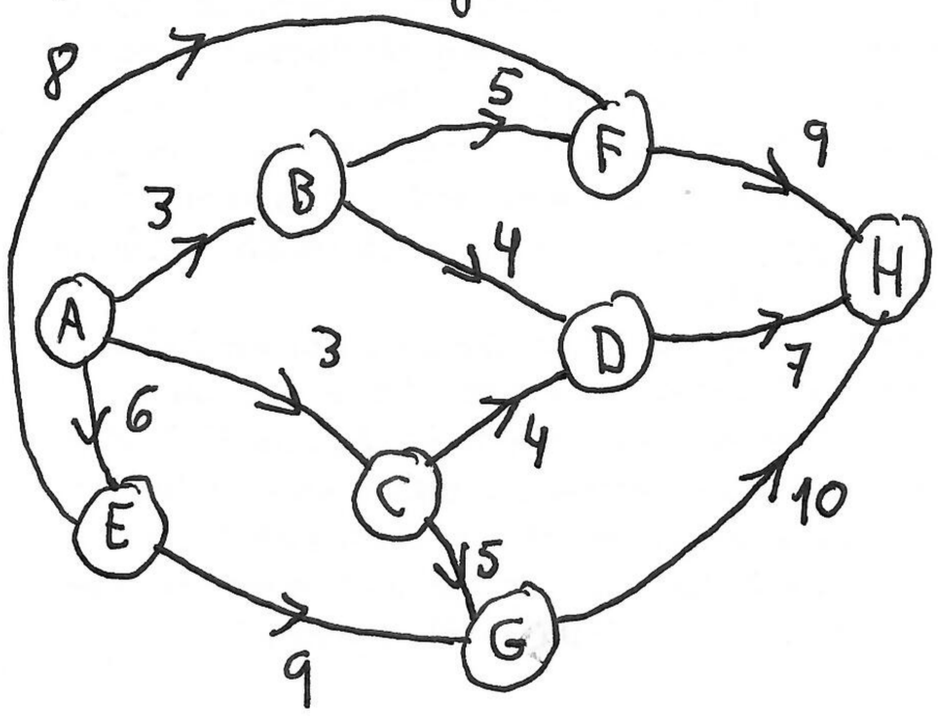
Sea el grafo de la figura cuyos costes de arco figuran sobre cada arco. Suponiendo que el nodo inicial es A y el final, H, escribir la heurística óptima h^* por inspección del grafo.
Escribir la heurística h definida como $h(x) = \max_{i \in Nei(x)} (coste(x, n_i))$ donde Nei(x) es el conjunto de vecinos del nodo x



	h^*	h
A	14	max (C(A,B), C(A,C), C(A,E)) = 6
B	11	5
C	11	5
D	7	7
E	17	9
F	9	9
G	10	10
H	∅	∅

¿Es h admisible?
Sí, ya que $\forall n$, $h(n) \leq h^*(n)$ (y mayor que ∅)

Tratar el algoritmo A* usando como heurística h^*

Paso ∅
Open (A)
Closed ()
Valores de f para Open: $(\overset{A}{0+14}) = (14)$
Elemento con menor f: A
Vecinos de A: (B, C, E)

Paso 1
Open (B C E)
Closed (A)
Valores de f para Open: $(\overset{B}{3+11}, \overset{C}{3+11}, \overset{E}{6+17}) = (14, 14, 23)$
Elemento con menor f: B (podríamos tomar C ...)
Vecinos de B: (F, D)

Paso 2
Open (D F C E)
Closed (A B)
Valores de f para Open: $(\overset{D}{7+7}, \overset{F}{8+9}, \overset{C}{3+11}, \overset{E}{6+17}) = (14, 17, 14, 23)$
Elemento con menor f: D (podríamos haber cogido C...)
Vecinos de D: H

Paso 3
Open (F C E H)
Closed (A B D)
Valores de f para Open: $(\overset{F}{17+0}, \overset{C}{3+11}, \overset{E}{6+17}, \overset{H}{14+0}) = (17, 14, 23, 14)$
H es meta → acabamos
Camino: A → B → D → H

Volver a trazar el algoritmo usando como heurística h

Paso 0

Open (A)

Closed ()

Valores de f para Open: $\overset{A}{(6+6)} = (6)$

Elemento con menor f: A

Vecinos de A: (B, C, E)

Paso 1

Open (B C E)

Closed (A)

Valores de f para Open: $\overset{B}{(3+5}, \overset{C}{3+5}, \overset{E}{6+9}) = (8, 8, 15)$

Elemento con menor F: B (también valdría C)

Vecinos de B: (F, D)

Paso 2

Open (D F C E)

Closed (A B)

Valores de f para Open: $\overset{D}{(7+7}, \overset{F}{8+9}, \overset{C}{3+5}, \overset{E}{6+9}) = (14, 17, 8, 15)$

Elemento con menor F: C

Vecinos de C: (D, G)

Paso 3

Open (G, D, F, E)

Closed (A B C)

Valores de f para Open: $\overset{G}{(8+10}, \overset{D}{7+7}, \overset{F}{8+9}, \overset{E}{6+9}) = (18, 14, 17, 15)$

↑ pero CUIDADO, no es "el mismo" y necesariamente...

Elemento con menor f: D

Vecinos de D: H

Paso 4

Open (G, D, F, E, H)

Closed (A B C D H)

Valores de f para Open: $\overset{G}{(8+10}, \overset{D}{7+7}, \overset{F}{8+9}, \overset{E}{6+9}, \overset{H}{14+0}) = (18, 14, 17, 15, 14)$

H es meta → acabamos

Camino: $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow H$

El coste $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow H$ es 14, como el de $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow H$. Pero en general no necesariamente es así. Al usar h en vez de h^* el coste siempre aumentará, o permanecerá igual. pero no será nunca menor.